

BÀI TẬP 5

Nhóm 5

Trần Anh Minh-21000242

Lê Thị Hương-21000684

Lê Quốc Khánh-21002466

Bài tập 1:

Sử dụng thuật toán Gale–Shapley để tìm một trạng thái hôn nhân bền vững cho 4 đàn ông và 4 phụ nữ có danh sách thứ tự ưu tiên như sau:

Man	Preference list	Woman	Preference list
Adam	Eve, Greta, Hannah, Faith	Eve	Ben, Caleb, David, Adam
Ben	Eve, Faith, Greta, Hannah	Faith	Adam, Ben, Caleb, David
Caleb	Greta, Eve, Faith, Hannah	Greta	Caleb, David, Adam, Ben
David	Faith, Eve, Hannah, Greta	Hannah	Ben, David, Adam, Caleb

Ta khởi tạo tập các cặp $M = \emptyset$

1. Xét Adam, Eve là người có thứ tự ưu tiên cao nhất chưa được Adam ngỏ lời. Eve chưa được ghép cặp nên ta thêm Adam-Eve vào M .

$$M = \{\text{Adam-Eve}\}$$

2. Xét Ben, Eve là người có thứ tự ưu tiên cao nhất chưa được Ben ngỏ lời. Eve ưu tiên Ben hơn Adam nên ta thay Adam-Eve bằng Ben-Eve trong M .

$$M = \{\text{Ben-Eve}\}$$

3. Xét Adam, Greta là người có thứ tự ưu tiên cao nhất chưa được Adam ngỏ lời. Greta chưa được ghép cặp nên ta thêm Adam-Greta vào M .

$$M = \{\text{Ben-Eve, Adam-Greta}\}$$

4. Xét Caleb, Greta là người có thứ tự ưu tiên cao nhất chưa được Adam ngỏ lời. Greta ưu tiên Caleb hơn Adam nên ta thay Adam-Greta bằng Caleb-Greta trong M .

$$M = \{\text{Ben-Eve, Caleb-Greta}\}$$

5. Xét Adam, Hannah là người có thứ tự ưu tiên cao nhất chưa được Adam ngỏ lời. Hannah chưa được ghép cặp nên ta thêm Adam-Hannah vào M .

$$M = \{\text{Ben-Eve, Caleb-Greta, Adam-Hannah}\}$$

6. Xét David, Faith là người có thứ tự ưu tiên cao nhất chưa được David ngỏ lời. Faith chưa được ghép cặp nên ta thêm David-Faith vào M .

$$M = \{\text{Ben-Eve, Caleb-Greta, Adam-Hannah, David-Faith}\}$$

Kết thúc lặp ta thu được $M = \{\text{Ben-Eve, Caleb-Greta, Adam-Hannah, David-Faith}\}$

Bài tập 2:

Chứng minh rằng ta có thể biến đổi bài toán tìm cặp ghép hoàn hảo có trọng số cực tiểu về bài ghép cặp (một phần) có trọng số cực tiểu.

Xét một đồ thị liên thông $G = (V, E)$ có $c_G(e)$ là trọng số của các cạnh $e \in E$.

Ta trừ trọng số của tất cả các cạnh đi 1 giá trị $m = 1 + \sum_{e \in E} c_G(e)$ để thu được đồ thị $G' = (V, E)$ với $c_{G'}(e) = c_G(e) - m$.

Gọi M là cặp ghép có trọng số cực tiểu của G' , ta chứng minh rằng nếu tồn tại cặp ghép hoàn hảo trên G thì M cũng là cách ghép cặp hoàn hảo có trọng số cực tiểu của G .

- Chứng minh $|M| = \frac{|V|}{2}$. Giả sử $|M| \leq \frac{|V|}{2} - 1$, tổng trọng số của M trên G' là:

$$w(M) = \sum_{e \in M} c_{G'}(e) = \sum_{e \in M} c_G(e) - |M| \left(1 + \sum_{e \in E} c_G(e) \right)$$

Ta gọi N là một cặp ghép hoàn hảo bất kì trên G' . Khi đó tổng trọng số của N trên G' là:

$$\begin{aligned} w(N) &= \sum_{e \in N} c_{G'}(e) = \sum_{e \in N} c_G(e) - \frac{|V|}{2} \left(1 + \sum_{e \in E} c_G(e) \right) \\ &< \sum_{e \in E} c_G(e) + \left(1 + \sum_{e \in E} c_G(e) \right) - \frac{|V|}{2} \left(1 + \sum_{e \in E} c_G(e) \right) \\ &= \sum_{e \in E} c_G(e) - \frac{|V| - 1}{2} \left(1 + \sum_{e \in E} c_G(e) \right) \\ &\leq \sum_{e \in E} c_G(e) - |M| \left(1 + \sum_{e \in E} c_G(e) \right) = w(M) \end{aligned}$$

$\Rightarrow M$ không thể là cặp ghép có trọng số cực tiểu nếu M không hoàn hảo. $\Rightarrow |M| = \frac{|V|}{2}$.

- Chứng minh M cũng là cặp ghép cực tiểu trên G . Tổng trọng số của M trên G' luôn hơn tổng trọng số trên G một số không đổi $\frac{m|V|}{2}$, nên M cũng là cặp ghép cực tiểu trên G .

Vậy bài toán tìm cặp ghép hoàn hảo có trọng số cực tiểu trên G có thể đưa về bài ghép cặp (một phần) có trọng số cực tiểu trên G' .

Bài tập 3:

Một phân xưởng lắp ráp có 4 công nhân được giao hoàn thành 4 công việc. Bảng sau cung cấp số liệu về chi phí cần trả cho mỗi công nhân khi phân cho họ mỗi công việc.

	Job 1	Job 2	Job 3	Job 4
A_1	10	10	12	5
A_2	11	7	3	6
A_3	5	13	17	10
A_4	5	9	12	2

Bước 1: Trừ 5 cho hàng 1, 3 cho hàng 2, 5 cho hàng 3 và 2 cho hàng 4.

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 & 12 & 5 \\ 11 & 7 & 3 & 6 \\ 5 & 13 & 17 & 10 \\ 5 & 9 & 12 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & 5 & 7 & 0 \\ 8 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 8 & 12 & 5 \\ 3 & 7 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

Bước 2: Trừ 0 cho cột 1, 4 cho cột 2, 0 cho cột 3 và 0 cho cột 4.

$$\begin{bmatrix} 5 & 5 & 7 & 0 \\ 8 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 8 & 12 & 5 \\ 3 & 7 & 10 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & 1 & 7 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 12 & 5 \\ 3 & 3 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

Bước 3: Phủ tất cả các số 0 của ma trận bằng số lượng đường ngang hoặc dọc ít nhất có thể.

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 & 7 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 12 & 5 \\ 3 & 3 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

Bước 4: Số đường tối thiểu để phủ hết số 0 là 3, nhỏ hơn 4 nên ta tiếp tục bước 5

Bước 5: Số bé nhất không bị phủ là 1 nên ta trừ 1 cho các hàng không bị phủ bởi đường ngang:

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 & 7 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 12 & 5 \\ 3 & 3 & 10 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 & -1 \\ 8 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 12 & 5 \\ 2 & 2 & 9 & -1 \end{bmatrix}$$

Cộng 1 cho cột bị phủ bởi đường dọc:

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 & -1 \\ 8 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 12 & 5 \\ 2 & 2 & 9 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 12 & 6 \\ 2 & 2 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

Quay lại bước 3

Bước 3: Phủ tất cả các số 0 của ma trận bằng số lượng đường ngang hoặc dọc ít nhất có thể.

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 12 & 6 \\ 2 & 2 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

Bước 4: Số đường tối thiểu để phủ hết số 0 là 4, ta thu được nghiệm tối ưu

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 12 & 6 \\ 2 & 2 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

Chi phí của phương án trên là 0 nên nó là nghiệm tối ưu. Ta đưa phương án đó vào ma trận chi phí ban đầu:

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 & 12 & 5 \\ 11 & 7 & 3 & 6 \\ 5 & 13 & 17 & 10 \\ 5 & 9 & 12 & 2 \end{bmatrix}$$

Vậy chi phí tối ưu là $5 + 10 + 3 + 2 = 20$.

Bài tập 4:

Để tăng tốc độ sản xuất, phân xưởng trên cần thuê thêm nhân viên và quản đốc quyết định mỗi công việc sẽ được giao cho 2 người cùng đảm nhiệm. Bảng sau cung cấp số liệu về chi phí cần trả cho mỗi công nhân khi phân cho họ mỗi công việc.

	Job 1	Job 2	Job 3	Job 4
A_1	10	10	12	5
A_2	11	7	3	6
A_3	5	13	17	10
A_4	5	9	12	2
A_5	3	10	2	11
A_6	17	18	17	12
A_7	8	4	5	3
A_8	10	8	12	5
A_9	4	18	12	2

- a) Bạn hãy giúp quản đốc loại bớt một người và đưa ra một cách phân việc tốn ít chi phí nhất cho 8 người còn lại (chỉ cần nêu ý tưởng, không cần tính toán cụ thể).

Ta loại bỏ A_6 ra khỏi danh sách làm việc vì A_6 có chi phí cần trả đắt nhất cho mọi công việc. Sau khi loại bỏ A_6 ta thêm 1 chỗ cho mỗi công việc và thực hiện phương pháp Hungarian trên bảng chi phí 8×8 như sau:

	Job 1 (1)	Job 1 (2)	Job 2 (1)	Job 2 (2)	Job 3 (1)	Job 3 (2)	Job 4 (1)	Job 4 (2)
A_1	10	10	10	10	12	12	5	5
A_2	11	11	7	7	3	3	6	6
A_3	5	5	13	13	17	17	10	10
A_4	5	5	9	9	12	12	2	2
A_5	3	3	10	10	2	2	11	11
A_7	8	8	4	4	5	5	3	3
A_8	10	10	8	8	12	12	5	5
A_9	4	4	18	18	12	12	2	2

- b) Nếu chi phí phải trả cho A_6 đồng loạt giảm đi 4 đơn vị thì ta phải làm thế nào? (Chỉ cần nêu ý tưởng, không cần tính toán cụ thể).

Ta thêm một công việc giả "Fake job" vào với chi phí phải trả cho các nhân viên là 0. Sau đó thực hiện phương pháp Hungarian trên bảng chi phí 9×9 như sau:

	Job 1 (1)	Job 1 (2)	Job 2 (1)	Job 2 (2)	Job 3 (1)	Job 3 (2)	Job 4 (1)	Job 4 (2)	Fake job
A_1	10	10	10	10	12	12	5	5	0
A_2	11	11	7	7	3	3	6	6	0
A_3	5	5	13	13	17	17	10	10	0
A_4	5	5	9	9	12	12	2	2	0
A_5	3	3	10	10	2	2	11	11	0
A_6	13	13	14	14	13	13	8	8	0
A_7	8	8	4	4	5	5	3	3	0
A_8	10	10	8	8	12	12	5	5	0
A_9	4	4	18	18	12	12	2	2	0